



项目批准号	81930053
申请代码	H2711
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	重点项目		
亚类说明：			
附注说明：	非立项领域重点项目		
项目名称：	基于多模态影像组学的肝细胞癌微血管侵犯预测关键问题研究		
负责人：	田捷	BRID：	09098.00.30059
电子邮件：	tianj@buaa.edu.cn	电话：	010-82618465
依托单位：	北京航空航天大学		
联系人：	杜润秋	电话：	82338500
直接费用：	297.0000（万元）	执行年限：	2020.01-2024.12

填表日期： 2025年02月14日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



项目摘要

中文摘要：

肝癌是全球范围内最常见的恶性肿瘤之一，我国肝癌病例占全球的55%，其发病率和死亡率分别居所有恶性肿瘤的第四位及第三位。尽管针对肝癌的预防、诊断和治疗方法在愈加完善，但由于其高复发率，肝癌预后仍然较差。如何降低肝癌的术后复发率，是提高肝癌这一重大疾病整体生存的关键问题。微血管侵犯是肝癌患者早期复发的重要独立影响因子。如能术前实现肝癌微血管侵犯的准确评估和预测，则可及时调整患者个体化的治疗方式制定，对肝癌患者的个体化精准治疗具有重要的临床意义。本项目拟采用多模态融合影像组学技术，利用深度学习算法挖掘与肝癌微血管侵犯高度相关的影像组学特征，结合临床、病理信息构建智能综合预测模型，并在多中心、前瞻数据集上进行预测效能验证，研发针对肝癌微血管侵犯术前无创评估和预测的智能影像辅助诊断方法和原型试验系统，以期辅助指导肝癌患者的术前个体化治疗方案制定，降低肝癌术后复发，提高肝癌患者的整体生存获益。

Abstract:

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignancies worldwide, while China covers 55% of the total HCC cases. Its incidence and mortality ranks the forth and third in all malignancies in China. Although improvement is achieved in HCC prevention, diagnosis, and therapies, because of its high recurrence, the prognosis of HCC remains extremely poor. How to decrease the postsurgical recurrence rate is the key problem to prolong the overall survival in HCC. Microvascular invasion (MVI) is one of the most important independent factor for postsurgical recurrence in HCC. If preoperative and noninvasive prediction for HCC is successfully realized, therapy strategy could be adjusted considering personalized preoperative status, which would be of great clinical significance for HCC. In this project, we will utilize multimodeling radiomics method, which integrates quantitative radiological features, clinical factors, and pathologic information, to build an artificial intelligent diagnosis assistant method and system for MVI preoperative prediction, providing basis for preoperative therapy strategy making and improve the overall survival benefit in HCC.

关键词（用分号分开）： 肝细胞癌； 微血管侵犯； 影像组学；
计算机断层扫描成像； 磁共振成像

Keywords (separated by;): Hepatocellular carcinoma; Microvascular invasion;
Radiomics; Computed Tomography; Magnetic resonance imaging



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

肝癌是全球常见的恶性肿瘤，我国发病率和死亡率较高，术后复发率高达50%-90%。微血管侵犯是肝癌术后复发的重要因素，能够显著增加复发风险，因此术前准确评估微血管侵犯对制定个性化治疗计划至关重要。然而，微血管侵犯无法通过影像学诊断，活检存在采样误差，术后病理检查具有滞后性，如何在手术前有效预判微血管侵犯是一个挑战性临床问题。

针对这一临床问题，项目组利用人工智能方法从肝癌CT和MRI影像中提取与肝癌微血管侵犯高度相关的关键影像组学特征，并结合临床信息，构建了一套肝癌微血管侵犯预测原型系统，在手术前预判肝癌微血管侵犯的状态，为临床医生提供辅助决策工具。此外，本项目还将研发的智能方法扩展应用于肝癌早期复发预测、肝脏局灶性病变多分类诊断等方面，均取得了较好的临床效果。本项目相关工作在临床和工科主流期刊上发表了系列SCI论文。此外，项目组获得广东省科技进步奖一等奖、中国抗癌协会科技奖一等奖、中国生物医学工程学会黄家驷生物医学工程奖一等奖等各类奖项4项，项目负责人连续入选科睿唯安全球高被引科学家和爱思唯尔中国高被引学者，项目组成员获得国家级人才青年项目。

本项目的研究进展：围绕肝癌微血管侵犯预测，项目组与中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京佑安医院等11家医院合作，收集了一批回顾性和前瞻性肝癌微血管侵犯多模态数据，构建了一套标准化、规范化的肝癌多模态影像数据资源平台。项目组创新了多期相、多尺度自适应分割算法，建立了肝癌特异性的量化语义特征库，并通过多策略建模和最佳模型筛选显著提升了预测精度，构建了一套基于多模态影像的微血管侵犯预测原型系统。该系统已在5家医院进行前瞻性临床试用，取得良好应用效果，对微血管侵犯的平均预测准确率达到0.745。

综上，项目组顺利完成了预期研究任务，利用人工智能方法提高了影像预测肝癌微血管侵犯的性能，有望辅助临床医生进行肝癌患者的治疗方案制定，使肝癌患者从中获益。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignant tumor globally, with high incidence and mortality rates in China. The postoperative recurrence rate can reach as high as 50%-90%. Microvascular invasion (MVI) is an important factor contributing to postoperative recurrence of HCC, significantly increasing the risk of recurrence. Therefore, accurate preoperative assessment of MVI is crucial for developing personalized treatment plans. However, MVI cannot be diagnosed through clinical imaging, biopsy is subject to sampling errors, and postoperative pathology has a delay. Effectively predicting MVI before surgery is a challenging clinical problem. To address this issue, the research team has used artificial intelligence methods to extract key radiomics features highly correlated with MVI from HCC CT and MRI images. These features, combined with clinical information, were used to build a prototype system for predicting MVI in HCC before surgery, providing an auxiliary decision-making tool for clinicians. Additionally, the intelligent methods developed in this project have been expanded to early recurrence prediction of liver cancer, as well as multi-class diagnosis of focal liver lesions, all of which have shown good clinical outcomes. Related work from this project has been published in mainstream clinical and engineering journals. Additionally, the research team has been awarded four prestigious honors including the First Prize of Guangdong Provincial Science and Technology Progress Award, the First Prize of Chinese Anti-Cancer Association Science and Technology Award, and the First Prize of Huang Jiasi Biomedical Engineering Award. The principal investigator has been consecutively named in Clarivate Analytics' Global Highly Cited Researchers and Elsevier's Highly Cited Chinese Researchers, and a project member has been recognized through the national-level young talent program.



The main research progress of this project: focusing on the prediction of MVI in HCC, the team collaborated with 11 hospitals, including the Chinese Academy of Medical Sciences Peking Union Medical College Hospital and Beijing You'an Hospital affiliated with Capital Medical University, to collect a batch of retrospective and prospective multimodal data on MVI in HCC. This data was used to construct a standardized and normalized multimodal imaging resource platform for HCC. The research team innovated a multi-phase, multi-scale adaptive segmentation algorithm, established an HCC-specific quantitative semantic feature library, and significantly improved prediction accuracy through multi-strategy modeling and optimal model selection. A prototype system for predicting MVI based on multimodal imaging was developed. This system has been prospectively tested in five hospitals, achieving good results, with an average prediction accuracy of 0.745 for MVI.

In summary, the research team completed the expected research tasks, utilizing artificial intelligence methods to improve the performance of imaging in predicting MVI in HCC. This system is expected to assist clinicians in developing treatment plans for HCC patients, benefiting those patients.

关键词（用分号分开）： 肝细胞癌； 微血管侵犯； 影像组学； 计算机断层扫描成像； 磁共振成像

Keywords (separated by;): Hepatcellular carcinoma; Microvascular invasion; Radiomics; Computed tomography; Magnetic resonance imaging



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

在项目执行期内，项目组开展了深入的医工交叉研究，按照年度计划稳步推进研究任务，顺利完成了项目的定性和定量指标。围绕肝癌微血管侵犯术前难以诊断的关键临床问题，项目组构建了一套标准化、规范化的肝癌多模态影像数据资源平台，创新了多期相、多尺度自适应分割算法，建立了肝癌特异性的量化语义特征库，并通过多策略建模和最佳模型筛选显著提升了预测精度，构建了一套基于多模态影像的微血管侵犯预测原型系统。该系统已在 5 家医院进行前瞻性临床试用，取得良好应用效果，对微血管侵犯的平均预测准确率达到 0.745。此外，项目组已发表标注本项目号的 SCI 论文 30 篇，获得多个重要奖项，并建立了一支多学科交叉的研究团队，培养研究生 10 名，项目组成员获得国家级人才青年项目。

（2）研究目标完成情况。

本项目研究目标如下：

1) 构建肝癌多中心数据库：开展多方合作，规范化数据收集流程，建立多模态 CT 和 MRI 影像组学特征、临床和病理数据完备的多中心肝癌数据库，为肝癌影像组学大样本分析奠定基础。

2) 研发肝癌病灶自动分割算法：感兴趣区域的精确分割是影像组学分析的关键步骤，利用深度学习网络实现肝癌病灶的自动精准分割，减少影像组学工作中的人力物力消耗，提高工作效率。

3) 构建具有最优预测效能的影像标志物：通过对多模态 CT 和 MRI 影像数据的分析，探寻肝癌影像组学与病理的内在联系，为肝癌微血管侵犯的精准诊断提供有效的影像学标志物。

4) 研发微血管侵犯预测原型试验系统：针对肝癌微血管侵犯问题，研发集数据库管理、微血管侵犯预测、预测结果可视化及预后信息收集功能的智能评



估原型测试系统，在多中心及前瞻性数据上进行临床验证，辅助肝癌患者个体化的治疗方案的制定。

5) 科研成果：发表 SCI 论文 10-15 篇，其中高水平 SCI 论文 5 篇；申请专利和软件著作权 2-3 项；申报科技进步奖 1-2 项；参加国内外学术会议。

6) 培养专业人才梯队，青年教师 2-3 人，博士后 2-3 人，博士 3-4 人，硕士 5-6 人。

项目组围绕肝癌微血管侵犯预测开展了深入的研究，完成了项目定性指标，超额完成了项目定量指标。具体完成情况如下：

1) 定性指标完成情况：项目组研发了一套基于多模态 CT 和 MRI 影像组学的微血管侵犯预测原型系统，可以在肝癌患者治疗之前预判微血管侵犯状态，辅助医生进行治疗决策。

具体来说，项目组已经收集来自 11 家医院的 7640 例回顾性肝癌多模态数据，以及 694 例前瞻性测试数据，这些患者均有微血管侵犯状态的术后病理金标准。项目组针对单期相分割信息有限和单尺度特征信息有误的问题，创新了基于多期相和多尺度的肝癌自适应分割算法；自主设计了肝癌特异性的量化语义特征库，同时提取高维度纹理特征及基于卷积神经网络的深度特征，构建了完备的肝癌微血管侵犯影像组学特征谱；采用多策略建模，构建并比较了多种机器学习分类器对肝癌微血管侵犯的预测性能，同时通过多个深度学习主体网络框架筛选出最佳模型，对微血管侵犯状态进行融合建模，显著提升了预测精度，获取了对肝癌微血管侵犯预测有显著效能的影像学标志物，辅助肝癌的精准诊断和疗效预测。项目组研发出一套肝癌微血管侵犯预测原型系统，系统在测试集上的 AUC 达到了 0.812，准确率为 0.757，目前该系统已经在北京协和医院、中国医科大学附属盛京医院、中国科学技术大学附属第一医院、中山大学附属第五医院、珠海市人民医院等 5 家医院进行临床试用，试用过程中的平均准确率达到 0.745。

2) 定量指标完成情况：项目组累计发表标注本项目号的 SCI 论文 30 余篇，获批国家发明专利 2 项，登记软件著作权 2 项，获得各类奖项 4 项（广东省科技进步奖一等奖、中国抗癌协会科技奖一等奖、中国生物医学工程学会黄家驷生物医学工程奖一等奖、中华医学科技奖二等奖），完成了项目定量指标。



3) 人才培养完成情况: 项目组已建立一支从事肝癌影像组学研究的中青年队伍, 其中项目组成员获评为中组部青年拔尖人才 1 名 (王硕, 2024 年)、中国科协青年人才托举工程项目被托举人 1 名 (王硕, 2022 年), 项目负责人田捷连续入选科睿唯安全球高被引科学家和爱思唯尔中国高被引学者。项目组培养研究生 10 名 (顾东升、刘飞、方梦捷、王思雯、童同、朱永北、李海林、孙彩霞、孟令威、王玉琪), 指导博士后 2 名 (唐振超、李长剑)。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

肝癌作为全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一, 其术后复发率较高。微血管侵犯是影响肝癌术后复发的重要因素。若能在术前对肝癌的微血管侵犯进行准确预测, 将有助于及时调整和制定个体化治疗方案, 从而降低术后复发率。然而, 当前微血管侵犯无法通过影像学方法在术前进行诊断, 且由于肝癌肿瘤的异质性, 术前肿瘤穿刺活检可能存在采样偏倚, 无法精确评估微血管侵犯。因此, 如何在手术前有效预测微血管侵犯是一个具有挑战性的临床难题。针对这一难题, 项目组收集了来自多家医院的回顾性和前瞻性肝癌多模态数据。针对单期相分割信息有限和单尺度特征问题, 创新性地提出了基于多期相和多尺度的自适应分割算法, 并设计了肝癌特异性的量化语义特征库, 提取了高维度纹理特征和深度学习特征, 构建了完整的肝癌微血管侵犯影像组学特征谱。通过多策略建模筛选出最佳模型, 大幅提升了微血管侵犯预测精度, 识别出了有效的影像学标志物。在此基础上, 项目组研发了一套肝癌微血管侵犯预测原型系统, 在手术前对微血管侵犯进行预测, 为肝癌的个体化精准诊疗提供一个辅助手段。本项目的主要研究内容包括五个部分:

1) 肝癌数据资源平台构建

项目组与北京协和医院、首都医科大学附属北京佑安医院、四川大学华西医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、复旦大学附属中山医院、中国医科大学附属盛京医院等 11 家医院合作, 回顾性收集 7640 例肝癌多模态数据, 构建肝癌数据资源平台, 为开展肝癌微血管侵犯预测研究和原型系统研究奠定数据基础。项目组采集了肝癌患者在术前一个月内扫描的 CT 影像及 MRI 影像, 并



在手术后通过标本 7 点取材，得到组织样本进行微血管侵犯的病理组织学评估，评估由独立中心的两位病理科医师执行，两位医师分别独立阅片，结果分歧通过协商一致以确定最终微血管侵犯结果。此外，项目组还与参与医院的病案科、统计科合作，整理并收集患者的肿瘤标记物指标等临床信息以及随访信息。

2) 肝肿瘤分割分类算法研究

项目组在肝肿瘤分割与分类算法研究中取得了系列进展。在肝肿瘤分割方面，项目组设计了多相位通道堆叠双重注意力模块（MCDA）和多尺度加权损失函数（SWL），通过捕捉多相位和多尺度关键语义信息，显著增强了分割网络的特征表达能力。MCDA 模块通过自适应权重分配在多尺度上有效融合多相位互补特征，SWL 则通过加权监督多尺度特征，有效减少分割结果中的假阳性。基于多相位 CT 数据集的实验表明，该框架在多相位组合的定量和定性分析中优于主流方法，尤其在肿瘤区域分割边界精度上显著提升。针对分类问题，项目组提出了基于梯度优化的可微分随机数据增强（DRA）方法和样本特异性细粒度原型学习（SFPL）方法。DRA 通过建模图像变换幅度的可学习高斯分布，在提升影像多样性的同时对扩充影像的变换操作赋予重要性权重，在小样本和大样本数据集上均显著提高了模型精度，且额外搜索时间不足 1 小时。SFPL 针对数据不平衡问题，通过构建细粒度原型和设计专属余弦分类器，有效提升了少数类样本的识别能力，同时通过多原型划分和均匀损失函数优化，确保了类间距离最大化并减少混淆。实验结果显示，SFPL 在多种肿瘤分类任务中均优于现有方法，特别是在数据不平衡和训练数据不足的情况下表现出更强的适应性与鲁棒性。

3) 肝癌微血管侵犯预测研究

基于项目组构建的肝癌影像数据库，对 CT 和 MRI 图像构建了多种特异性语义特征，包括：剥落征、边界清晰度、形状规则度、结节状凸起比、中心与重心偏差、晕征等。基于此特征库，项目组构建模型预测肝癌大血管侵犯的情况，在训练集和验证集的 AUC 分别为 0.986 和 0.979，验证了特征的有效性。项目组通过结合肝癌肿瘤内外区域的影像组学特征，提升了微血管侵犯预测的准确性。肿瘤内的特征主要表征形状、强度和纹理，而肿瘤周围特征则通过环



形区域分割、PCA 降维和 K 均值聚类处理，最终生成了 90 维特征表示。无监督深度学习采用 DINOv2 模型提取浅层特征，并通过 KNN 分类和 GradCAM 筛选最相关的特征。为了进一步优化模型，项目组应用基于多策略的 AutoML 技术，通过集成多种分类器并进行 K 折交叉验证。在深度学习模型的评估中，ResNet34 架构在外部验证中表现最佳，AUC 达到了 0.801。同时，项目组基于深度学习网络 ResNet18 构建了 CE-CT 和 EOB-MRI 模型，通过 Grad-CAM 热力图对高危区域进行了无创定位，在 115 例前瞻验证中，普美显 MRI 增强图像显示出更高的预测性能（AUC=0.812），并通过术中取材和病理验证了热力图的有效性。在典型病例中，热力图成功定位了肝癌微血管侵犯区域，为术前无创诊断提供了可靠依据。

4) 肝癌预后预测研究

项目组研发了一种基于视觉变换器（ViT）的肿瘤内异质性（ITH）量化模型（ViT-Q-ITH），用于预测接受消融治疗的肝癌患者早期复发风险。该模型从超声和 MRI 影像中提取 ITH 特征，包括三个主要组成部分：ViT 模态内特征提取模块、交叉注意力模态间特征融合模块和分类模块。该模型利用 SoftMax 函数对分类结果进行归一化处理。项目组对 ViT 结构的优化设计基于其自注意力机制在提取图像区域间复杂关系方面的优势，能够深度挖掘影像中的关键特征，并且通过增加注意力头和模型层数以进一步提升模型性能。实验中，该模型在训练集、内部和外部验证集中的预测性能良好（AUC 分别为 0.99、0.86 和 0.83）。此外，项目组提出并验证了一种基于对比增强超声的深度学习模型，用于预测肝癌的包裹肿瘤簇血管模式，并评估了其对术后早期复发的预测价值。通过多阶段数据处理、增强技术及优化策略，实现了对 CEUS 图像的高效解码和深层信息挖掘，捕捉隐含的复杂纹理和血管模式特征。模型在训练和测试集中的 AUC 分别为 0.92 和 0.90，并与术后早期复发显著相关，提示该模型在预测预后和指导个性化治疗方面具有潜在的临床应用价值。

5) 肝癌微血管侵犯预测原型系统研发与应用

项目组研发了一套肝癌微血管侵犯预测原型系统，可实现对输入影像的多视角可视化、肝肿瘤智能分割和微血管侵犯智能预测，并且通过易于操作的可交互界面，提高原型系统的实用性。系统在测试集上的 AUC 达到了 0.812，准